

Apellido

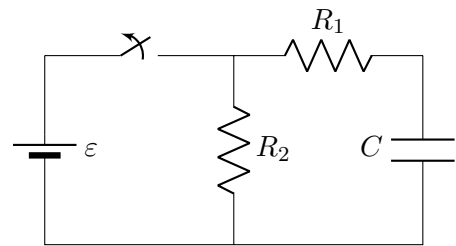
Nombres

No completar

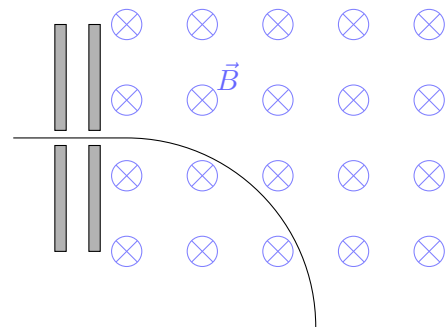
1.a (1,5 pt)	1.b (1 pt)	2.a (1,5 pt)	2.b (1 pt)	3 (2 pt)	4.a (2 pt)	4.b (1 pt)	Total
-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------

1. El circuito mostrado en la figura se encuentra inicialmente funcionando en régimen estacionario con la llave cerrada, hasta que en cierto instante se abre la llave.
a) ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través de la resistencia R_2 , 7,5 s después de abrir la llave? b) Indicar el sentido de circulación de dicha corriente, justificando la respuesta.

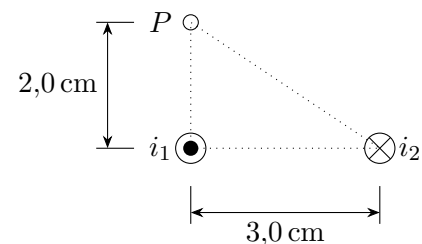
Datos: $\varepsilon = 28 \text{ V}$; $C = 3,5 \text{ mF}$; $R_1 = 2100 \Omega$; $R_2 = 1500 \Omega$.



2. Un ion que parte del reposo en el vacío es acelerado por dos placas paralelas entre las que existe una diferencia de potencial de 10 000 V como indica la figura. Al salir de la segunda placa, el ion se mueve bajo la acción de un campo magnético uniforme de módulo $B = 1,50 \text{ T}$, normal al plano de la trayectoria y entrando a la página. El radio de curvatura de la trayectoria es 5,72 cm y el valor absoluto de la carga del ion es $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$.
a) ¿Cuál es la masa del ion? b) ¿Su carga es positiva o negativa? Justificar la respuesta.



3. En la figura se muestran dos cables infinitos paralelos, uno transportando una corriente $i_1 = 2,4 \text{ A}$ saliendo de la página y el otro transportando la corriente $i_2 = 5,1 \text{ A}$ entrando en la página. Definir un sistema de referencia y calcular el vector campo magnético en el punto P.



4. Un cable está formado por dos segmentos infinitos y una semicircunferencia de radio $R = 50 \text{ cm}$, como se muestra en la figura. En el centro de la semicircunferencia se encuentra una espira con una superficie de $1,0 \text{ cm}^2$, en forma coplanar con el cable y que se mantiene estática en el lugar. Por el cable circula la corriente $i = 25 \text{ A} e^{-2s^{-1}t}$, y puede considerarse que el campo magnético es uniforme sobre la superficie de la espira.
a) Calcular el valor de la fem inducida en la espira en el instante $t = 0,1 \text{ s}$. b) Indicar el sentido en el que circula la corriente inducida en la espira, justificando su respuesta.

